

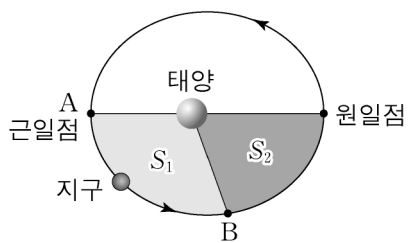
1. 다음 중 색이 변하는 화학 변화를 직접적으로 이용하여 질병을 진단할 때 사용하는 것은?

- ① 내시경 ② 청진기
③ 소변 검사지 ④ 초음파 진단기

2. 기체 성분의 변화를 감지하여 전기 신호로 바꾸어 주는 것으로 인간의 후각과 비슷한 역할을 하는 센서는?

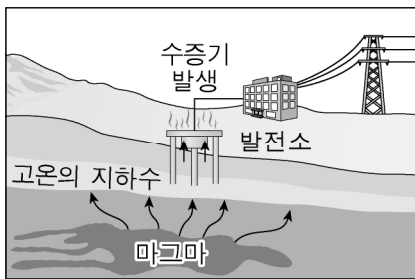
- ① 광센서 ② 가스 센서 ③ 소리 센서 ④ 가속도 센서

3. 그림은 태양을 한 초점으로 공전하는 지구의 타원 궤도이다. 면적 S_1 과 S_2 가 같고 A에서 B까지 가는 데 3개월이 걸렸다. 지구의 공전 주기는?



- ① 3개월
② 6개월
③ 9개월
④ 12개월

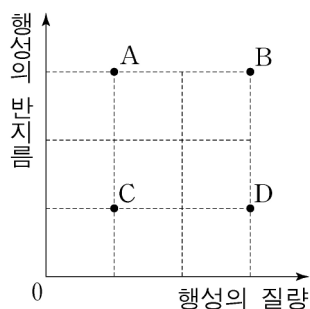
4. 다음 설명에 해당하는 발전 방식은?



○ 땅속 마그마에 의해 데워진 고온의 지하수나 수증기를 끌어올려 터빈을 돌려서 전기를 생산한다.

- ① 지열 발전 ② 풍력 발전
③ 화력 발전 ④ 태양광 발전

5. 그림은 행성 A~D의 질량과 반지름을 상대적으로 나타낸 것이다. 행성의 탈출 속도는 행성의 질량이 클수록, 반지름이 작을수록 커진다. 탈출 속도가 가장 큰 행성은?



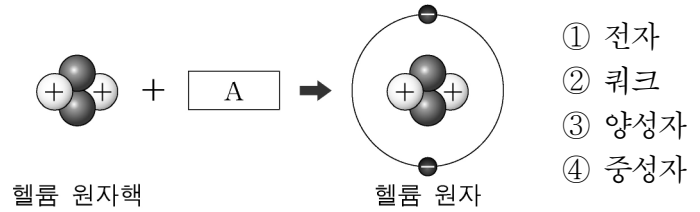
- ① A
② B
③ C
④ D

6. 표는 조명 기구 A~D의 같은 시간 동안 공급된 전기 에너지와 발생한 빛 에너지를 나타낸 것이다. 빛에 대한 에너지 효율이 가장 높은 조명 기구는?

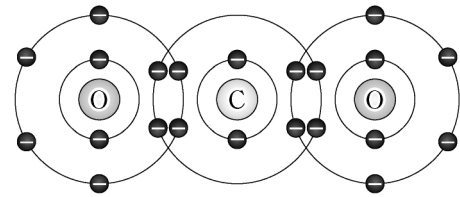
조명 기구	A	B	C	D
전기 에너지(J)	20	20	40	40
빛에너지(J)	5	10	5	10

- ① A ② B ③ C ④ D

7. 그림은 우주의 진화 과정에서 헬륨 원자가 형성되는 과정을 나타낸 것이다. A에 해당하는 입자의 명칭은?



8. 그림은 이산화 탄소(CO_2)의 전자 배치를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. 3원자 분자이다.
ㄴ. 이온 결합 물질이다.
ㄷ. 공유 전자쌍은 총 4쌍이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

9. 다음 설명에 해당하는 물질은?

- 인공적으로 합성된 고분자 물질이다.
○ 이 물질은 첨가 중합 반응으로 합성된다.

- ① 물 ② 포도당
③ 이산화 탄소 ④ 폴리에틸렌

10. 다음 중 산소(O_2)가 반응물로 참여하는 화학 변화가 아닌 것은?

- ① 얼음이 녹는다.
② 부탄 가스가 연소된다.
③ 철제 농기구가 녹는다.
④ 깎아놓은 사과가 갈변한다.

11. 다음 설명에 해당하는 물질은?

- 현재 지구 대기의 성분 중 가장 많다.
○ 원자 2개가 3중 결합을 이루고 있다.

- ① 수소(H_2) ② 질소(N_2)
③ 수증기(H_2O) ④ 아르곤(Ar)

12. 다음과 같은 에너지 전환 과정이 일어나는 식물 세포의 세포 소기관은?

태양의 빛에너지 → 포도당의 화학 에너지

- ① 핵 ② 액포 ③ 세포막 ④ 엽록체

13. 그림은 어떤 DNA의 일부를 나타낸 것이다. 이 DNA 2중 나선을 구성하는 염기 중 A의 비율이 30%일 때 T의 비율은? (단, 돌연변이는 없다.)



- ① 10%
② 20%
③ 30%
④ 40%

14. 다음 설명에 해당하는 영양소는?

- 1g당 9kcal의 열량을 내는 에너지원이다.
○ 버터와 식용유 등에 많이 들어 있다.

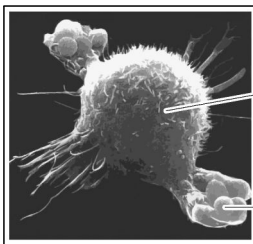
- ① 물 ② 지방 ③ 단백질 ④ 무기염류

15. 다음 설명에 해당하는 병원체는?

- 단세포 원핵생물이다.
○ 대장균, 콜레라균 등이 있다.

- ① 세균 ② 곰팡이 ③ 아메바 ④ 바이러스

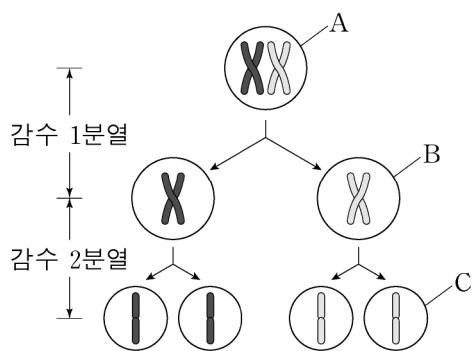
16. 다음 설명에 해당하는 혈액의 구성 성분 A는?



- A는 몸 안에 들어온 병원체를 식균 작용으로 제거한다.

- ① 혈장 ② 백혈구 ③ 적혈구 ④ 혈소판

17. 그림은 감수 분열 과정의 일부를 나타낸 것이다. 세포 A~C 중 염색체 수가 가장 많은 세포는? (단, 돌연변이는 없다.)

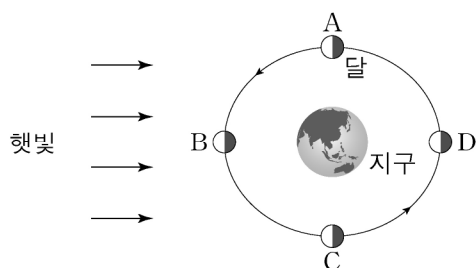


- ① A
② B
③ C
④ 모두 같다.

18. 다음 중 태양계에서 수소 핵융합 에너지를 방출하는 천체는?

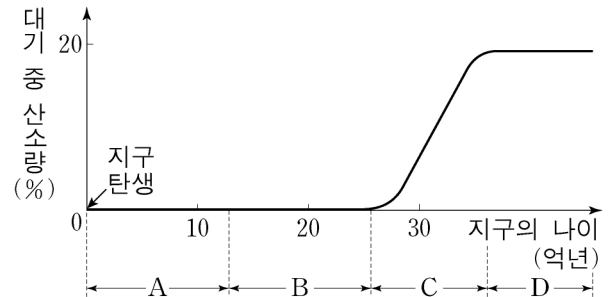
- ① 달 ② 금성 ③ 지구 ④ 태양

19. 그림의 A~D는 지구 주위를 공전하는 달의 위치를 나타낸 것이다. 지구에서 보름달을 볼 수 있는 달의 위치는?



- ① A ② B ③ C ④ D

20. 그림은 지구의 나이에 따른 대기 중 산소량을 나타낸 것이다. 광합성을 하는 생물에 의해 대기 중 산소량이 급격히 증가한 시기는?

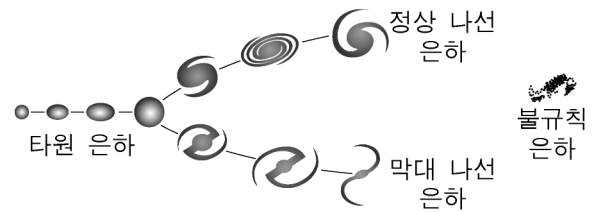


- ① A ② B ③ C ④ D

21. 석회암이 지하수에 용해되어 석회 동굴이 생성되는 과정은 지구계의 어느 구성 요소 간의 상호 작용인가?

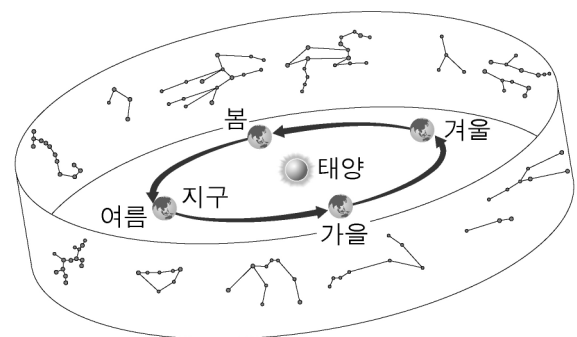
- ① 기권 - 수권 ② 수권 - 지권
③ 생물권 - 기권 ④ 생물권 - 수권

22. 그림은 허블의 은하 분류도이다. 은하를 분류한 기준은?



- ① 모양 ② 위치 ③ 크기 ④ 후퇴 속도

23. 그림은 1년 동안 지구에서 관측되는 황도 12궁이다. 다음 중 계절별로 별자리가 다르게 보이는 원인은?

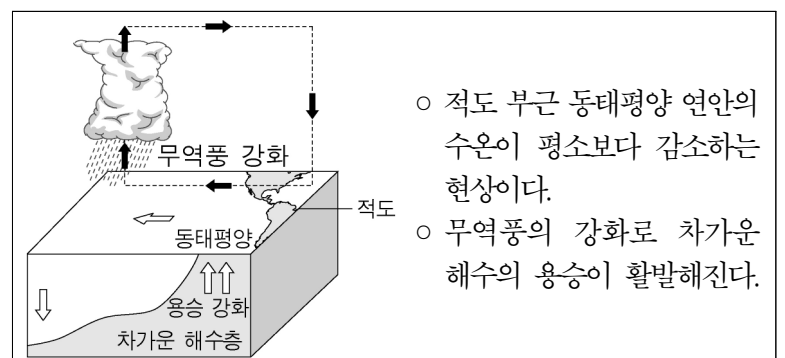


- ① 달의 공전 ② 지구의 자전
③ 지구의 공전 ④ 태양의 자전

24. 다음 중 비금속 광물은?

- ① 금 ② 구리 ③ 흑연 ④ 알루미늄

25. 다음 설명에 해당하는 현상은?



- 적도 부근 동태평양 연안의 수온이 평소보다 감소하는 현상이다.
○ 무역풍의 강화로 차가운 해수의 용승이 활발해진다.

- ① 황사 ② 라니냐 ③ 오로라 ④ 자기 폭풍